

RAPORT
PROJEKT SYSTEMU AIRPORT PASSENGER SERVICE (APS)

Autor:	Data wykonania:	Grupa:
Michał Woś	24 marca 2026	Gr-1
Zespół:	Supervisor:	
Michał Woś 47698	dr inż Tomasz Giżewski	

1. CEL PROJEKTU I MISJA SYSTEMU

W dobie rosnącej mobilności społeczeństwa, porty lotnicze stają się krytycznymi węzłami komunikacyjnymi, których złożoność często przekracza możliwości percepcyjne przeciętnego podróżnego. Celem niniejszego projektu jest zaprojektowanie i wdrożenie systemu **AirPort Passenger Service (APS)**, inteligentnej platformy IT integrującej dane lotniskowe w czasie rzeczywistym.

1.1. MISJA SYSTEMU I CEL GŁÓWNY

Głównym założeniem systemu jest zminimalizowanie stresu pasażerów poprzez dostarczenie im precyzyjnych narzędzi nawigacyjnych, informacyjnych oraz ratunkowych. System APS nie jest jedynie prostą aplikacją informacyjną, lecz kompleksowym "cyfrowym asystentem", który towarzyszy podróżnemu od momentu przekroczenia progu terminala aż do zajęcia miejsca na pokładzie samolotu. Misją projektu jest stworzenie "spójnego doświadczenia podróży" (*Seamless Travel Experience*), gdzie technologia przejmuje rolę przewodnika, pozwalając pasażerowi skupić się na komforcie, a nie na logistyce.

1.2. CELE SZCZEGÓŁOWE I MIERZALNE KORZYŚCI (KPI)

W ramach zarządzania projektem zdefiniowano następujące parametry sukcesu, które pozwolą na audyt efektywności systemu po wdrożeniu:

- **Optymalizacja czasu:** Skrócenie czasu odprawy i przejścia przez kontrolę o 20% dzięki modułowi Fast Track oraz dynamicznemu kierowaniu do mniej obciążonych stanowisk.
- **Efektywność nawigacji:** Redukcja o 15% liczby pasażerów spóźniających się na boarding (*no-show passengers*), co bezpośrednio przekłada się na mniejsze opóźnienia startów

samolotów.

- **Inkluzywność cyfrowa:** Zapewnienie pełnej dostępności informacji dla osób PRM (*People with Reduced Mobility*) zgodnie ze standardami WCAG 2.1.
- **Satysfakcja użytkownika:** Zapewnienie dostępności informacji w modelu 24/7 bez konieczności oczekiwania w kolejkach do fizycznych punktów informacji.

1.3. KONTEKST PROJECT MANAGERA: STRATEGIA WDROŻENIA

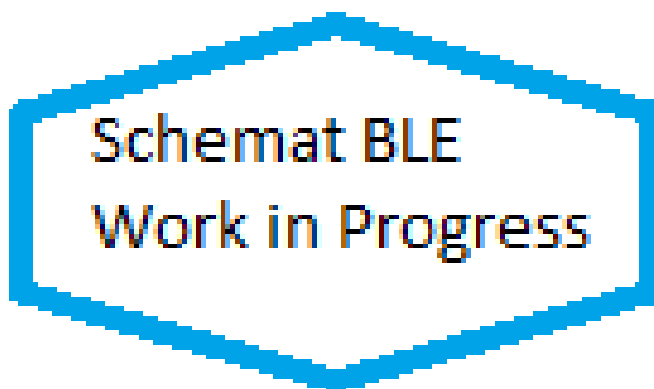
Z perspektywy Project Managera, wdrożenie APS to nie tylko dostarczenie kodu, ale przede wszystkim integracja rozproszonych silosów danych. Sukces projektu zależy od poprawnej komunikacji z systemami linii lotniczych, służb celnych oraz operatorów naziemnych. Zarządzanie tym przedsięwzięciem wymaga podejścia zwinnego (*Agile*), umożliwiającego szybkie reagowanie na zmiany w infrastrukturze lotniska i dynamiczne dostosowywanie modułów nawigacyjnych BLE do zmieniającej się architektury terminala. Wykorzystanie $\text{\LaTeX}$ do dokumentacji pozwala na utrzymanie spójności technicznej i łatwą aktualizację specyfikacji w miarę rozwoju projektu.

2. OPIS SYSTEMU AIRPORT PASSENGER SERVICE

System APS opiera się na architekturze mikroserwisów, co pozwala na płynną integrację z zewnętrznymi systemami lotniskowymi, takimi jak FIDS (*Flight Information Display System*) oraz BHS (*Baggage Handling System*).

2.1. MODUŁ NAWIGACJI WEWNĄTRZTERMINALOWEJ I ARCHITEKTURA BLE

Kluczowym elementem systemu jest nawigacja precyzyjna wykorzystująca technologię **Bluetooth Low Energy (BLE)**. Ze względu na konstrukcję terminali (dużo betonu i stali), sygnał GPS jest tam bezużyteczny. System beaconów BLE pozwala na lokalizację z dokładnością do 1 metra.



Rys. 1. Schemat relacji między pasażerem, beaconami BLE a centralnym serwerem APS

Relacja przedstawiona na Rys. 1. pokazuje, jak dane z beaconów są agregowane przez aplikację mobilną i przesyłane do modułu nawigacyjnego, który w czasie rzeczywistym nanosi pozycję pasażera na mapę 3D terminala.

2.2. MODUŁ PERSONALIZACJI I POWIADOMIEŃ (FIDS CONNECTOR)

System automatycznie paruje bilet pasażera (token z kodu QR) z jego sesją w aplikacji. Dzięki temu pasażer otrzymuje powiadomienia "szyte na miarę". Przykładowo, jeśli system

wykryje, że pasażer znajduje się w strefie wolnocłowej, a boarding jego lotu właśnie się rozpoczął, aplikacja wyśle alert priorytetowy z mapą najkrótszej drogi do właściwego gate'u. Pozwala to na uniknięcie nerwowego śledzenia fizycznych tablic informacyjnych.

2.3. CYFROWE ŚLEDZENIE BAGAŻU I INTEGRACJA BHS

Moduł bagażowy wykorzystuje tagi RFID lub skanowanie kodów kreskowych w systemie BHS. Pasażer w każdej chwili może sprawdzić status swojej walizki. System generuje potwierdzenie:

1. **Status: Checked-in** (Bagaż przyjęty na stanowisku).
2. **Status: In-Transit** (Bagaż wewnątrz sortowni).
3. **Status: Loaded** (Bagaż w luku samolotu).
4. **Status: Arrived** (Bagaż gotowy do odbioru na taśmie nr X).

2.4. ALGORYTMY OPTYMALIZACJI RUCHU I PRZEPŁYWU

W sekcji technicznej warto zwrócić uwagę na logikę wyboru ścieżki. System analizuje przepływ pasażerów za pomocą wzoru na natężenie ruchu:

$$I = \frac{N}{T \cdot S} \quad (1)$$

Gdzie I to natężenie ruchu, N liczba pasażerów, T czas, a S liczba otwartych stanowisk kontroli. Na podstawie tych danych, algorytm przedstawiony w Listingu 1 podejmuje decyzje o przekierowaniu.

```
1  # Algorytm wyboru optymalnej bramki na podstawie obciążenia
2  def find_optimal_route(passenger_location, gate_id):
3      current_queue = sensor_system.get_queue_length(gate_id)
4      if current_queue > threshold:
5          # Przekierowanie do alternatywnej bramki bezpieczeństwa
6          return alternative_security_checkpoint(passenger_location)
7      return direct_path(passenger_location, gate_id)
```

Listing 1 Uproszczona logika wyznaczania trasy w systemie APS

3. INKLUZYWNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO SPECJALNE

Projekt APS kładzie szczególny nacisk na projektowanie uniwersalne (*Universal Design*), wychodząc naprzeciw potrzebom wszystkich grup użytkowników.

3.1. WSPARCIE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI (PRM)

System automatycznie wyznacza trasy pozbawione barier architektonicznych (windy, podjazdy). Interfejs jest w pełni kompatybilny z czytnikami ekranu (*VoiceOver*, *TalkBack*), a duży, kontrastowy przycisk **Special Assistance** pozwala na wezwanie asysty personelu jednym kliknięciem z dowolnego punktu terminala.

3.2. PROTOKÓŁ SOS: ZAGINIONE DZIECI I OSOBY ZAGUBIONE

Funkcja "SOS/Zaginiony" po aktywacji natychmiastowo przesyła lokalizację użytkownika do ochrony lotniska oraz umożliwia szybkie przesłanie zdjęcia dziecka do służb terminalowych. Pozwala to na "zamrożenie" danej strefy i natychmiastowe rozpoczęcie akcji poszukiwawczej, co drastycznie skraca czas reakcji w sytuacjach wysokiego stresu.

3.3. PODRÓŻUJĄCY ZE ZWIERZĘTAMI

System zawiera mapę stref wypoczynku dla zwierząt (*Pet Relief Areas*) oraz umożliwia monitorowanie statusu transportu pupila w luku bagażowym. Pasażer otrzymuje dane o temperaturze w strefie cargo, co buduje zaufanie do usług linii lotniczej.

4. MOTYWACJA PROJEKTU I ZASADNOŚĆ

Główną motywacją wdrożenia systemu APS jest bezpośrednia odpowiedź na dezorientację przestrzenną oraz nieprzewidywalność kolejek. Automatyzacja procesów informacyjnych pozwala na uniezależnienie portu od fluktuacji na rynku pracy.

Analiza ekonomiczna wykazuje, że zastąpienie tradycyjnych, fizycznych punktów informacyjnych cyfrowym asystentem pozwala na redukcję kosztów operacyjnych lotniska o około 20% w skali roku. Wynika to z mniejszego zapotrzebowania na personel pracujący w trybie zmianowym 24/7 oraz z redukcji kosztów druku i serwisowania fizycznych nośników informacji.

Z perspektywy komercyjnej, system zwiększa przychody poprzez *Commercial Routing*. Pasażer, czując się bezpiecznie pod opieką nawigacji, chętniej spędza czas w strefie komercyjnej. Aplikacja, znając czas pozostały do boardingu, może sugerować wizytę w konkretnej

restauracji, co zwiększa średni koszyk zakupowy pasażera o szacunkowo 12%.

5. UŻYTKOWNICY I INTERESARIUSZE (STAKEHOLDERS)

5.1. ANALIZA GRUP UŻYTKOWNIKÓW

System adresuje skrajnie różne potrzeby dwóch kluczowych grup pasażerów:

- **Pasażer biznesowy:** Potrzebuje szybkości (Fast Track), dostępu do Wi-Fi i powiadomień w czasie rzeczywistym. Jego priorytetem jest efektywność pracy w podróży.
- **Rodzina z dziećmi:** Potrzebuje mapy z pokojami opieki, poczucia bezpieczeństwa (funkcja SOS) oraz informacji o Pet Relief Areas. Priorytetem jest minimalizacja stresu i logistyka.

5.2. INTERESARIUSZE PROJEKTU

Do głównych interesariuszy należą: Zarząd lotniska (optymalizacja zysków), Urząd Lotnictwa Cywilnego (bezpieczeństwo i certyfikacja), linie lotnicze (punktualność startów) oraz dostawcy technologii lokalizacyjnych.

6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Wdrożenie systemu AirPort Passenger Service stanowi strategiczną inwestycję w infrastrukturę cyfrową portu lotniczego. Dzięki połączeniu precyzyjnej nawigacji BLE z dynamicznym zarządzaniem informacją, port lotniczy staje się miejscem bardziej przyjaznym i efektywnym. Umiejętność udokumentowania tak złożonego systemu w środowisku L^AT_EX z wykorzystaniem biblioteki `tomekg` pozwala na zachowanie najwyższych standardów komunikacji inżynierskiej, co jest niezbędną kompetencją w nowoczesnym zarządzaniu projektami IT.

RAPORT

RAPORT – WBS I PRODUCT BACKLOG (APS)

Autor:	Data wykonania:	Grupa:
<i>Michał Woś</i>	28 kwietnia 2026	Gr-1
Zespół:	Supervisor:	
Michał Woś 47698	dr inż Tomasz Giżewski	

1. WPROWADZENIE

Celem ćwiczenia jest analiza procesu operacyjnego obsługi pasażera w systemie APS oraz jego odwzorowanie w postaci elementów projektu IT. Zgodnie z wytycznymi raport koncentruje się na zrozumieniu procesu, identyfikacji sytuacji standardowych i niestandardowych, odwzorowaniu ich w backlogu oraz uporządkowaniu pracy w strukturze WBS.

Zakres projektu, zdefiniowany w poprzednim raporcie, obejmuje: moduł nawigacji BLE, moduł FIDS (personalizacja i powiadomienia), moduł śledzenia bagażu (BHS/RFID), protokół SOS/Zaginiony, obsługę PRM, wsparcie dla podróżujących ze zwierzętami oraz algorytmy optymalizacji przepływu pasażerów.

2. MODEL PROCESU PODSTAWOWEGO

Proces podstawowy opisuje ścieżkę idealną – sekwencję kroków, którą przechodzi pasażer nieobciążony żadnymi przeszkodami operacyjnymi. Stanowi on punkt wyjścia do dalszej analizy, ale nie może być traktowany jako pełny model systemu.

2.1. OPIS PROCESU PODSTAWOWEGO

Etap procesu	Opis działania systemu APS
Krok 1: Wejście do terminala	Pasażer przekracza próg terminala. System APS (moduł BLE) automatycznie wykrywa urządzenie mobilne pasażera za pośrednictwem beaconów Bluetooth Low Energy. Inicjalizowana jest sesja użytkownika, a aplikacja mobilna wyświetla personalizowane powitanie oraz mapę terminala.
Krok 2: Check-in	Pasażer udaje się do stanowisk check-in lub korzysta z samoobsługowego kiosku. System APS, dzięki integracji z FIDS (Flight Information Display System), automatycznie identyfikuje lot pasażera na podstawie kodu QR biletu. Wydawana jest karta pokładowa (fizyczna lub cyfrowa). Bagaż rejestrowany jest w systemie BHS – status: Checked-in.
Krok 3: Kontrola bezpieczeństwa	Moduł nawigacyjny BLE prowadzi pasażera do najbardziej optymalnego stanowiska kontroli bezpieczeństwa. Algorytm optymalizacji ($I = N / (T \cdot S)$) analizuje natężenie ruchu i kieruje pasażera do najmniej obciążonego punktu kontroli. Po przejściu kontroli pasażer wchodzi do strefy zastrzeżonej (airside).
Krok 4: Czas wolny / Strefa komercyjna	System APS oblicza czas pozostały do boardingu i wyświetla spersonalizowane propozycje (restauracje, sklepy, lounge) w pobliżu gate'u. Jest to element Commercial Routing, który zwiększa przychody lotniska o $\sim 12\%$ (por. Raport APS, rozdz. 4).
Krok 5: Boarding	Na 20–25 minut przed planowanym odlotem system APS wysyła alert boardingowy z mapą najkrótszej drogi do właściwego gate'u. Pasażer skanuje kartę pokładową i wchodzi na pokład. System odnotowuje zdarzenie, a powiązany moduł BHS potwierdza, że bagaż jest załadowany (status: Loaded).

2.2. DIAGRAM BPMN – PROCES PODSTAWOWY (OPIS)

- **START** → [Pasażer wchodzi do terminala] → (Beacon BLE wykrywa urządzenie) → [Check-in]

Check-in → (FIDS paruje bilet) → [Rejestracja bagażu BHS] → [Kontrola Security]

Kontrola Security → (Algorytm wybiera optymalne stanowisko) → [Przejście do strefy airside]

Strefa airside → (Timer: czas do boardingu) → [Alert boardingowy APS] → [Boarding]

Boarding → (Weryfikacja karty pokładowej) → **KONIEC**

Proces podstawowy jest sekwencyjny i liniowy. Stanowi jednak jedynie ~60–70% wszystkich możliwych scenariuszy operacyjnych. Skupienie wyłącznie na nim prowadziłoby do błędnych wniosków – brakujących wymagań i luk w backlogu.

3. IDENTYFIKACJA SCENARIUSZY NIESTANDARDOWYCH

Scenariusze niestandardowe determinują rzeczywistą złożoność systemu. Wymagania zdefiniowane w poprzednim raporcie (moduł SOS, obsługa PRM, transport zwierząt) bezpośrednio przekładają się na poniższe przypadki. Każdy scenariusz poniżej był już przewidziany w zakresie projektu APS.

3.1. SCENARIUSZ S1: ZAGUBIONE DZIECKO / OSOBA ZAGUBIONA

Sytuacja	Dziecko lub osoba wymagająca opieki zostaje oddzielona od opiekuna w zatłoczonym terminalu.
Ścieżka w APS	Opiekun aktywuje przycisk SOS/Zaginiony. Aplikacja natychmiast przesyła aktualną lokalizację BLE do centrum bezpieczeństwa lotniska. Opcjonalnie: przesyłane jest zdjęcie dziecka do służb terminalowych. System może zainicjować procedurę "zamrożenia strefy".
Rozgałęzienie BPMN	W dowolnym momencie procesu głównego → [Aktywacja SOS] → (Alert do ochrony) → [Lokalizacja BLE przesłana] → [Ochrona podejmuje interwencję] → powrót do procesu głównego lub eskalacja.
Odpowiedzialność	Ochrona lotniska + pracownicy obsługi pasażera (ground staff).
Wymagania APS	Moduł SOS/Zaginiony (zdefiniowany w rozdz. 3.2 Raportu APS) – obsługa w czasie rzeczywistym, integracja z komunikatem głosowym, przesyłanie zdjęcia.

3.2. SCENARIUSZ S2: TRANSPORT ZWIERZĘCIA

Sytuacja	Pasażer podróżuje ze zwierzęciem domowym w luku bagażowym lub kabinie. Wymagane są specjalne procedury check-in i monitorowanie.
Ścieżka w APS	Podczas check-in system wykrywa flagę "zwierzę" w rezerwacji. Wyświetla mapę Pet Relief Areas (strefy wypoczynku dla zwierząt). Po załadunku – pasażer otrzymuje powiadomienia o temperaturze w strefie cargo i statusie transportu pupila.
Rozgałęzienie BPMN	[Check-in] → (Flaga: zwierzę = TAK) → [Specjalny check-in dla zwierząt] → [Mapa Pet Relief Areas] → [Monitoring temperatury cargo] → powrót do ścieżki głównej.
Odpowiedzialność	Personel naziemny (ground handling) + system BHS (cargo monitoring).
Wymagania APS	Moduł Pet Relief Areas i monitoringu cargo (rozdz. 3.3 Raportu APS).

3.3. SCENARIUSZ S3: OSOBA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ (PRM)

Sytuacja	Pasażer poruszający się na wózku inwalidzkim lub z inną niepełnosprawnością wymaga trasy wolnej od barier architektonicznych.
Ścieżka w APS	Aplikacja wykrywa lub użytkownik aktywuje profil PRM. System BLE wyznacza trasę pozbawioną schodów (windy, podjazdy). Interfejs przełącza się na tryb wysokiego kontrastu zgodny z WCAG 2.1. Przycisk "Special Assistance" wzywa asystenta personelu.
Rozgałęzienie BPMN	[Inicjalizacja sesji BLE] → (Profil PRM = TAK) → [Trasa bezbarierowa BLE] → [Interfejs WCAG 2.1] → [Opcja: wezwanie Special Assistance] → kontynuacja procesu głównego z trasą alternatywną.
Odpowiedzialność	System APS (auto-routing) + dedykowany personel asysty (PRM staff).
Wymagania APS	Obsługa PRM – WCAG 2.1, routing bezbarierowy (rozdz. 3.1 Raportu APS).

3.4. SCENARIUSZ S4: UTRATA DOKUMENTÓW PODRÓŻNYCH

Sytuacja	Pasażer traci paszport, dowód osobisty lub kartę pokładową w trakcie pobytu na lotnisku.
Ścieżka w APS	System wyświetla moduł zgłoszenia incydentu. Pasażer opisuje sytuację i wskazuje ostatnią lokalizację BLE. Aplikacja kieruje pasażera do najbliższego punktu obsługi lotniska (Lost & Found) lub do linii lotniczej. W przypadku utraty karty pokładowej – system umożliwia ponowne wydanie cyfrowej wersji bezpośrednio z aplikacji.
Rozgałęzienie BPMN	[Dowolny etap procesu] → (Incydent: utrata dokumentów) → [Moduł zgłoszenia incydentu] → (Typ dokumentu?) → [Kierowanie do Lost&Found lub linii lotniczej] → [Ponowne wydanie karty pokładowej] → powrót do procesu głównego.
Odpowiedzialność	Stanowisko Lost & Found + linia lotnicza + system FIDS do ponownego wydania boarding pass.
Wymagania APS	Moduł zarządzania incydentami (wynika z zakresu systemu – obsługa wyjątków operacyjnych).

3.5. PODSUMOWANIE SCENARIUSZY – TABELA ZBIORCZA

Scenariusz	Kluczowe elementy obsługi w systemie APS
S1 – Zagubione dziecko	Moduł SOS; lokalizacja BLE; alert do ochrony; opcja przesłania zdjęcia
S2 – Transport zwierzęcia	Flaga w rezerwacji; Pet Relief Areas; monitoring temperatury cargo
S3 – Osoba PRM	Routing bezbarierowy; WCAG 2.1; przycisk Special Assistance
S4 – Utrata dokumentów	Moduł incydentów; Lost & Found; ponowne wydanie karty pokładowej

4. ROZSZERZONY MODEL PROCESU

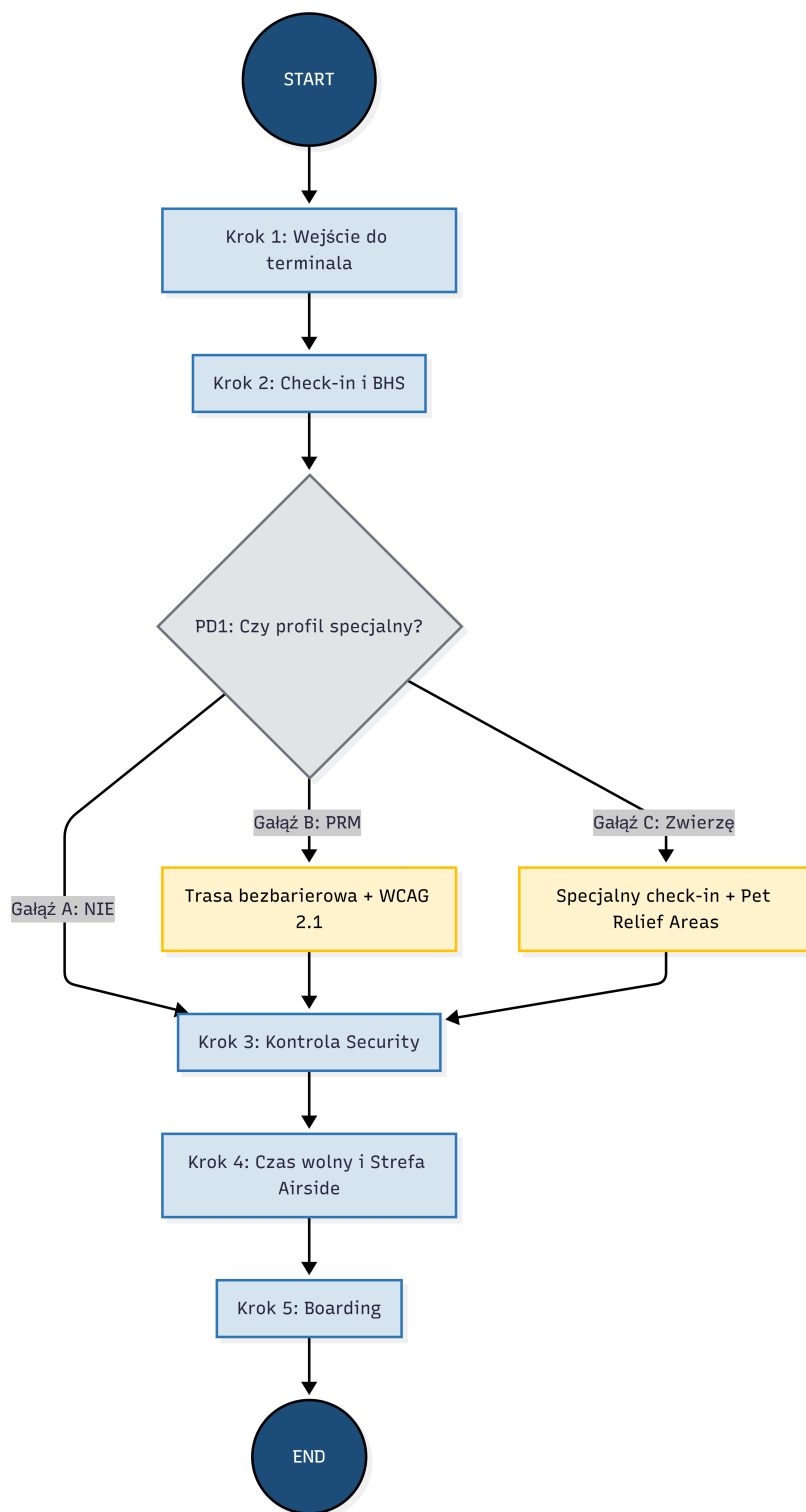
Na podstawie scenariuszy niestandardowych model BPMN został rozszerzony o dodatkowe ścieżki. Poniżej przedstawiono opis słowny rozszerzonego modelu, uwzględniający miejsca rozgałęzień, decyzje oraz odpowiedzialności.

4.1. OPIS ROZSZERZONEGO BPMN

Model zawiera trzy główne tory: Pasażer, System APS, Personel lotniska. Poniżej opisano kluczowe punkty decyzyjne:

PUNKT DECYZYJNY 1 – po Check-in: Czy pasażer posiada profil specjalny?

- **Gałąź A (NIE):** Standardowa ścieżka – kontynuacja do Security (proces podstawowy).
- **Gałąź B – PRM:** Aktywacja trybu PRM: routing bezbarierowy, WCAG 2.1, opcja Special Assistance. Następnie powrót do ścieżki głównej ze zmodyfikowaną trasą.
- **Gałąź C – Zwierzę:** Specjalny check-in dla zwierząt, mapa Pet Relief Areas, monitoring cargo. Następnie powrót do ścieżki głównej.



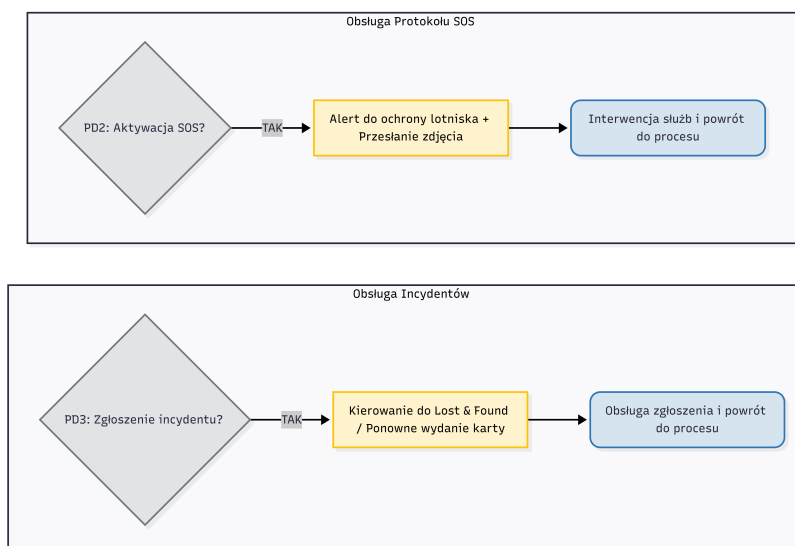
Rys. 1. Rozszerzony model procesu głównego z uwzględnieniem PD1 i gałęzi specjalnych.

PUNKT DECYZYJNY 2 – w dowolnym momencie: Czy aktywowany jest moduł SOS?

- **Gałąź A (NIE):** Kontynuacja bieżącego etapu procesu.
- **Gałąź B (TAK):** Przerwanie normalnego przepływu. Wysłanie lokalizacji BLE do ochrony. Opcjonalne zdjęcie. Oczekiwanie na interwencję. Powrót do procesu lub eskalacja do zewnętrznych służb.

PUNKT DECYZYJNY 3 – w dowolnym momencie: Zgłoszenie incydentu (utrata dokumentów)?

- **Gałąź A (NIE):** Kontynuacja normalnego przepływu.
- **Gałąź B (TAK):** Aktywacja modułu incydentów. Diagnostyka typu utraconego dokumentu. Kierowanie do odpowiedniego punktu obsługi lub ponowne wydanie karty pokładowej. Powrót do procesu.



Rys. 2. Logika obsługi sytuacji niestandardowych (PD2 i PD3) zachodzących w dowolnym momencie.

4.2. KOMPLETNOŚĆ MODELU

Zgodnie z wymogami: model jest spójny i kompletny. Każda ze zdefiniowanych w raporcie APS funkcjonalności specjalnych (SOS, PRM, zwierzęta) ma odzwierciedlenie w rozgałęzieniach modelu BPMN. Brak któregośkolwiek z nich oznaczałby błąd analizy.

5. PRODUCT BACKLOG

Backlog poniżej wynika bezpośrednio z analizy procesu (p. 2–4 niniejszego raportu) oraz z wymagań zdefiniowanych w Raporcie APS (rozdz. 1–3). Nie jest to lista funkcji arbitralnych – każda pozycja ma uzasadnienie procesowe.

ID	Funkcja / User Story	Uzasadnienie (powiązanie z procesem)	Priorytet	Moduł APS
PB-01	Check-in: skanowanie kodu QR biletu i parowanie z sesją APS	Proces podstawowy – krok 2. Wymaganie funkcjonalne z rozdz. 2.2 Raportu APS (FIDS Connector).	WYSOKI	FIDS
PB-02	Nawigacja BLE: wyznaczanie trasy w czasie rzeczywistym	Proces podstawowy – krok 1, 3, 5. Kluczowy moduł systemu (rozdz. 2.1 Raportu APS).	WYSOKI	BLE Nav
PB-03	Algorytm optymalizacji kolejki do Security ($I = N / (T \cdot S)$)	Proces podstawowy – krok 3. Algorytm z Listingu 1 Raportu APS.	WYSOKI	BLE Nav
PB-04	Śledzenie bagażu: statusy Checked-in / In-Transit / Loaded / Arrived	Proces podstawowy – krok 2 i 5. Wymaganie z rozdz. 2.3 Raportu APS (BHS).	WYSOKI	BHS
PB-05	Alert boardingowy z mapą drogi do gate'u	Proces podstawowy – krok 5. Wynikający z celu KPI: redukcja no-show o 15% (rozdz. 1.2 Raportu APS).	WYSOKI	FIDS
PB-06	Moduł SOS/Zaginiony: przesyłanie lokalizacji BLE do ochrony	Scenariusz niestandardowy S1 (rozdz. 3.2 Raportu APS). Funkcja ratunkowa – priorytet krytyczny.	WYSOKI	SOS
PB-07	Opcja przesyłania zdjęcia dziecka do służb terminalowych (SOS)	Scenariusz niestandardowy S1 – rozszerzenie modułu SOS.	WYSOKI	SOS
PB-08	Routing bezbarierowy dla osób PRM (windy, podjazdy)	Scenariusz niestandardowy S3 (rozdz. 3.1 Raportu APS). Wymóg WCAG 2.1.	WYSOKI	PRM

ID	Funkcja / User Story	Uzasadnienie (powiązanie z procesem)	Priorytet	Moduł APS
PB-09	Interfejs WCAG 2.1: wysoki kontrast, czytniki Voice-Over/TalkBack	Scenariusz S3. Wymaganie niefunkcjonalne – inkluzywność cyfrowa (rozdz. 1.2 Raportu APS).	WYSOKI	PRM
PB-10	Przycisk Special Assistance – wezwanie asysty jednym kliknięciem	Scenariusz S3. Wymaganie funkcjonalne z rozdz. 3.1 Raportu APS.	WYSOKI	PRM
PB-11	Obsługa check-in dla zwierząt: flaga w rezerwacji + specjalne stanowisko	Scenariusz niestandardowy S2 (rozdz. 3.3 Raportu APS).	ŚREDNI	BHS
PB-12	Mapa Pet Relief Areas w terminalu	Scenariusz S2 – wymaganie z rozdz. 3.3 Raportu APS.	ŚREDNI	BLE Nav
PB-13	Monitoring temperatury strefy cargo (dla zwierząt)	Scenariusz S2. Budowanie zaufania do linii lotniczej – wymaganie z Raportu APS.	ŚREDNI	BHS
PB-14	Moduł incydentów: zgłoszenie utraty dokumentów + kierowanie do Lost&Found	Scenariusz niestandardowy S4. Wynikający z analizy procesowej (nie był jawnie w Raporcie APS, ale wynika z zakresu obsługi wyjątków).	ŚREDNI	Incydenty
PB-15	Ponowne wydanie cyfrowej karty pokładowej z poziomu aplikacji	Scenariusz S4 – integracja z FIDS/linią lotniczą.	ŚREDNI	FIDS
PB-16	Commercial Routing: sugestie restauracji/sklepów na podstawie czasu do boardingu	Motywacja komercyjna – wzrost koszyka o ~12% (rozdz. 4 Raportu APS).	NISKI	Kom.
PB-17	Dostępność 24/7 – architektura mikroserwisów, brak SPoF	Wymaganie niefunkcjonalne – dostępność bez kolejek (rozdz. 1.2 Raportu APS).	WYSOKI	Arch.
PB-18	Integracja z FIDS zewnętrznych linii lotniczych (API)	Wymaganie integracyjne z rozdz. 2 Raportu APS.	WYSOKI	FIDS

6. WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)

WBS opisuje strukturę pracy analitycznej. Zgodnie z wytycznymi każdy element WBS reprezentuje fragment pracy analitycznej, nie implementacyjnej.

6.1. OPIS ELEMENTÓW WBS

Element WBS	Opis
1.0 Analiza Procesu APS	Element nadrzędny – całość pracy analitycznej w ramach ćwiczenia Ex3.
1.1 Proces Podstawowy	Opracowanie modelu happy path: wejście, check-in, security, boarding. Wejście: zakres z Raportu APS. Wyjście: tabela kroków + opis BPMN.
1.1.1 Wejście do terminala	Analiza kroku 1: wykrywanie BLE, inicjalizacja sesji.
1.1.2 Check-in	Analiza kroku 2: parowanie FIDS, rejestracja bagażu BHS.
1.1.3 Kontrola bezpieczeństwa	Analiza kroku 3: algorytm optymalizacji kolejki, routing do stanowiska.
1.1.4 Boarding	Analiza kroku 5: alert boardingowy, weryfikacja karty pokładowej.
1.2 Scenariusze Niestandardowe	Identyfikacja i opis 4 scenariuszy wyjątkowych (S1–S4) oraz ich wpływu na model BPMN.
1.2.1 Zagubione dziecko	Analiza scenariusza SOS, ścieżka alternatywna, punkty decyzyjne.
1.2.2 Transport zwierzęcia	Analiza wymagań specjalnych, integracja z BHS cargo.
1.2.3 Osoba niepełnosprawna (PRM)	Analiza routing bezbarierowy, wymagania WCAG 2.1.
1.2.4 Utrata dokumentów	Analiza modułu incydentów, procedura Lost & Found.
1.3 Product Backlog	Formalizacja wymagań w formie backlogu z priorytetami i uzasadnieniami procesowymi (18 pozycji PB-01 – PB-18).

Element WBS	Opis
1.3.1 Wymagania funkcjonalne	Pozycje backlogu dotyczące funkcji systemu (PB-01 do PB-16).
1.3.2 Wymagania нефункционалне	Pozycje dotyczące jakości systemu: WCAG, dostępność 24/7 (PB-09, PB-17).
1.3.3 Backlog epics	Grupowanie backlogu w epiki: Nawigacja, Bezpieczeństwo, Inkluzywność, Komercja.
1.3.4 Estymacja story points	Wstępna estymacja złożoności każdej pozycji backlogu (do realizacji w kolejnym ćwiczeniu).
1.4 Work Breakdown Structure	Opracowanie struktury pracy analitycznej – niniejszy rozdział.
1.4.1 Podział zadań analitycznych	Zdefiniowanie elementów 1.1–1.3 i ich wzajemnych zależności.
1.4.2 Harmonogram	Określenie kolejności pracy: proces → wyjątki → backlog → WBS (formuła z Ex3).
1.4.3 Zasoby	Identyfikacja zasobów niezbędnych do analizy: narzędzia BPMN, dostęp do Raportu APS.
1.4.4 Ryzyka	Identyfikacja ryzyk analitycznych: niespójność z poprzednim raportem, pominięcie scenariuszy wyjątkowych.

7. ZALEŻNOŚĆ KLUCZOWA

Zakres i wymagania (Raport APS)



Proces + Wyjątki (BPMN)



Backlog (PB-01 – PB-18)



WBS

8. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

- Opracowano model procesu podstawowego (5 kroków: wejście → check-in → security → strefa airside → boarding), spójny z zakresem Raportu APS.
- Zidentyfikowano 4 scenariusze niestandardowe (S1–S4), które wynikają bezpośrednio z funkcjonalności zdefiniowanych w pierwotnym raporcie (SOS, PRM, zwierzęta, incydenty).
- Rozszerzono model BPMN o 3 punkty decyzyjne obsługujące scenariusze wyjątkowe, z przypisaniem odpowiedzialności i ścieżek powrotu do procesu głównego.
- Przygotowano Product Backlog (18 pozycji PB-01–PB-18) z uzasadnieniem procesowym dla każdej pozycji i priorytetami WYSOKI/ŚREDNI/NISKI.
- Opracowano WBS (4 gałęzie, 16 elementów liści) opisujący strukturę pracy analitycznej.

Kluczowy wniosek analityczny: scenariusze niestandardowe (S1–S4) generują ~44% backlogu (8 z 18 pozycji), co potwierdza ich fundamentalne znaczenie dla złożoności i jakości systemu APS. Pominięcie ich w analizie byłoby błędem merytorycznym. System APS, dzięki modularnej architekturze mikroservisów, jest przygotowany do obsługi zarówno ścieżki idealnej, jak i wszystkich zidentyfikowanych wyjątków operacyjnych.

RAPORT
PLAN ZASOBÓW PROJEKTU APS

Autor:	Data wykonania:	Grupa:
Michał Woś	14 maja 2026	Gr-1
Zespół:	Supervisor:	
Michał Woś 47698	dr inż Tomasz Giżewski	

1. OPIS SYSTEMU I KONTEKST ZASOBOWY

System **AirPort Passenger Service (APS)** to inteligentna platforma IT integrująca dane lotniskowe w czasie rzeczywistym, oparta na architekturze mikroserwisów. Jej nadrzędnym celem jest stworzenie *Seamless Travel Experience* – spójnego doświadczenia podróży, w którym technologia przejmuje rolę cyfrowego asystenta od momentu wejścia do terminala aż do zajęcia miejsca na pokładzie samolotu.

Zakres systemu obejmuje siedem kluczowych modułów: nawigację BLE, moduł FIDS, śledzenie bagażu BHS/RFID, protokół SOS/Zaginiony, obsługę PRM, wsparcie dla podróżujących ze zwierzętami oraz algorytm optymalizacji przepływu. Złożoność ta bezpośrednio determinuje potrzeby zasobowe opisane w niniejszym raporcie.

Uzasadnienie skali zasobów: Scenariusze niestandardowe S1–S4 zidentyfikowane w analizie procesowej generują ok. **44% pozycji backlogu** (8 z 18 elementów PB-01–PB-18). Każda rola i każde narzędzie opisane poniżej ma bezpośrednie uzasadnienie w co najmniej jednej pozycji backlogu.

2. ZASOBY LUDZKIE (HUMAN RESOURCES)

Projekt APS wymaga interdyscyplinarnego zespołu o łącznym zaangażowaniu **11 FTE**. Realizacja metodą Agile (Scrum, sprinty 2-tygodniowe) wymaga połączenia kompetencji analitycznych, programistycznych oraz inżynierskich w zakresie IoT i integracji danych lotniskowych.

Rola	FTE	Uzasadnienie w kontekście APS
Project Manager / Scrum Master	1	Koordinacja pracy zespołu Agile, zarządzanie backlogiem PB-01–PB-18, komunikacja z interesariuszami (zarząd lotniska, CAA, linie lotnicze). Obecność wymagana przez cały czas projektu.
Analitik systemowy / Product Owner	1	Definiowanie scenariuszy S1–S4, utrzymanie spójności WBS i backlogu, walidacja modeli procesowych. Kluczowy w fazach Analizy i Designu.
Backend Developer	2	Budowa mikroserwisów: FIDS Connector, BHS/RFID, protokół SOS, Commercial Routing. Realizacja PB-01, PB-04, PB-06, PB-15, PB-18.
Mobile Developer (iOS/Android)	2	Aplikacja pasażera: nawigacja BLE, powiadomienia push, obsługa QR boarding pass, interfejs WCAG 2.1 (PB-02, PB-05, PB-09, PB-10). Równoległa certyfikacja w App Store i Google Play.
Inżynier BLE / IoT	1	Konfiguracja sieci beaconów BLE, kalibracja lokalizacji do 1 m, integracja z modułem nawigacyjnym. Kluczowy dla PB-02 i PB-03.
Projektant UX/UI	1	Projektowanie trybów dostępności dla osób PRM (WCAG 2.1) oraz interfejsu Commercial Routing (PB-16).
Tester / QA Engineer	1	Testy funkcjonalne backlogu, weryfikacja scenariuszy S1–S4, testy wydajnościowe Gatling przy szczytowym ruchu pasażerskim.
Inżynier DevOps	1	Konfiguracja CI/CD, wdrożenie klastrów Kubernetes (K8s) bez Single Point of Failure (PB-17, wymóg SLA 99,9%).
Specjalista ds. integracji	1	Integracja z API linii lotniczych (PB-18), systemem BHS i protokołami lotniskowymi SITA/IATA.
Łącznie		11 FTE

3. ZASOBY TECHNICZNE

Dobór narzędzi wynika z wymagań architektury rozproszonej i konieczności zapewnienia dostępności systemu na poziomie 99,9%.

3.1. SPRZĘT I ŚRODOWISKO PRACY

- **Sieć beaconów BLE (100 szt.):** Bluetooth Low Energy jest jedyną opcją lokalizacji wewnątrzterminalowej (sygnał GPS jest tłumiony przez konstrukcję). 100 beaconów umożliwia precyzję do 1 m (PB-02).
- **Tagi RFID / kody kreskowe:** Wymagane przez moduł śledzenia bagażu (PB-04) do rejestracji statusów w systemie BHS.
- **Stacje robocze (11 szt.):** Wydajne maszyny (min. 32 GB RAM) dla każdego członka zespołu niezbędne do obsługi kontenerów Docker i środowisk IDE.
- **Urządzenia mobilne (8 szt.):** Fizyczne smartfony iOS/Android niezbędne do testów stosu Bluetooth, których nie wspierają emulatory.

3.2. STACK TECHNOLOGICZNY I UZASADNIENIE

- **Spring Boot:** Dojrzały ekosystem z natywnym wsparciem dla mikroserwisów, integracji z Kafką oraz standardów bezpieczeństwa.
- **React Native / Flutter:** Pozwala na współdzielenie logiki między platformami przy zachowaniu natywnego dostępu do API Bluetooth.
- **Apache Kafka:** Wybrany ze względu na retencję wiadomości i możliwość odtwarzania zdarzeń BLE generowanych w dużej skali.
- **PostgreSQL + Redis:** PostgreSQL zapewnia trwałość danych; Redis pełni rolę cache lokalizacji BLE (opóźnienie <1 ms) dla nawigacji w czasie rzeczywistym.
- **Kubernetes (AWS/Azure):** Zapewnia automatyczne skalowanie i eliminuje SPoF (Single Point of Failure), realizując wymóg PB-17.

4. PODZIAŁ ZASOBÓW W CZASIE (HARMONOGRAM 28 TYGODNI)

Legenda poziomów zaangażowania: **Pełne** = 100% czasu pracy, **Częściowe** = 50–70%, **Minimalne** = 20–30%, **Brak** = brak aktywnego udziału.

Rola / Faza	Analiza	Design	Implem.	Testy	Wdrożenie
Project Manager	Pełne	Pełne	Pełne	Pełne	Pełne
Analitik / PO	Pełne	Pełne	Częściowe	Minimalne	Częściowe
Backend Dev (×2)	Minimalne	Częściowe	Pełne	Pełne	Częściowe
Mobile Dev (×2)	Brak	Częściowe	Pełne	Pełne	Częściowe
Inżynier BLE/IoT	Minimalne	Pełne	Pełne	Częściowe	Częściowe
Projektant UX/UI	Częściowe	Pełne	Częściowe	Minimalne	Brak
Tester / QA	Minimalne	Brak	Częściowe	Pełne	Częściowe
Inżynier DevOps	Minimalne	Częściowe	Pełne	Częściowe	Pełne
Spec. integracji	Częściowe	Pełne	Pełne	Częściowe	Częściowe

Obserwacja: Faza Implementacji (tyg. 7–18) stanowi punkt kulminacyjny – 7 z 9 ról pracuje na poziomie Pełnym, co wymaga ścisłej koordynacji integracji systemów FIDS, BHS i BLE.

5. WSTĘPNA ANALIZA KOSZTÓW

Kategoria kosztów	Szacunek	Uwagi
Koszty osobowe	770 000 PLN	11 FTE przez 7 mies. Dominujący składnik budżetu deweloperskiego.
Infrastruktura i chmura	56 000 PLN	Klastry K8s, Kafka, Redis, monitoring Prometheus/Grafana.
Sprzęt (BLE, sensory)	25 000 PLN	Jednorazowo: 100 beaconów i smartfony testowe.
Usługi i certyfikacja	60 000 PLN	Audyt bezpieczeństwa, dostęp do API SITA/IATA, certyfikacja CAA.
Rezerwa na ryzyko (10%)	93 000 PLN	Opóźnienia integracji zewnętrznych i zmiany wymogów CAA.
Razem (faza dev)	1 018 000 PLN	Cel strategiczny wdrożenia: 4 mln USD.

6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Plan zasobów projektu APS wynika bezpośrednio z analizy WBS oraz zakresu backlogu. Kluczowe wnioski:

- Projekt wymaga **11 FTE w 9 wyspecjalizowanych rolach** – żaden moduł nie może być realizowany bez wiedzy obejmującej jednocześnie IoT, integracje lotniskowe i WCAG 2.1.
- **Scenariusze niestandardowe (S1–S4)** generują 44% backlogu, co potwierdza konieczność zaangażowania testerów i analityków w fazie weryfikacji wyjątków operacyjnych.
- **Wybory technologiczne** (Kafka, Kubernetes, Redis) są podyktowane wymogami SLA 99,9% oraz koniecznością przetwarzania strumieni danych BLE w czasie rzeczywistym.

RAPORT
ANALIZA RYZYKA PROJEKTU APS

Autor:	Data wykonania:	Grupa:
<i>Michał Woś</i>	27 maja 2026	Gr-1
Zespół:	Supervisor:	
Michał Woś 47698	dr inż Tomasz Giżewski	

1. WPROWADZENIE I METODOLOGIA

Zgodnie ze specyfikacją systemu **AirPort Passenger Service (APS)**, implementacja architektury mikroserwisów zintegrowanej z beaconami BLE oraz systemami FIDS i BHS wiąże się z szeregiem niepewności operacyjnych i technicznych. Niniejszy raport przedstawia strukturyzowaną, jakościową analizę ryzyka wspieraną punktacją numeryczną.

Każde zidentyfikowane ryzyko zostało ocenione pod kątem prawdopodobieństwa (P) oraz wpływu na projekt (I) w skali od 1 do 5. Wynik końcowy (Risk Score) obliczono zgodnie z zależnością:

$$R = P \times I \quad (1)$$

Wartości te determinują pozycję ryzyka w macierzy oraz strategię reakcji (Unikanie, Mitygacja, Transfer, Akceptacja).

2. MACIERZ RYZYKA (RISK MATRIX)

Poniższa macierz ilustruje rozmieszczenie zidentyfikowanych ryzyk (R-001 – R-006) w przestrzeni prawdopodobieństwa i wpływu, zgodnie z podziałem na strefy: zieloną (niska), żółtą (umiarkowana), pomarańczową (podwyższona) oraz czerwoną (krytyczna).

Tab. 1. Macierz ryzyka dla projektu APS z mapowaniem identyfikatorów

Wpływ (I)	Prawdopodobieństwo (P)				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	R-004 (25)
4	4	8	R-001 (12)	16	20
3	3	6	9	R-002 (12)	15
2	2	4	6	R-005 (8)	R-003 (10)
1	1	2	3	4	R-006 (5)

2.1. KLUCZOWE I NAJBARDZIEJ KRYTYCZNE ZAGROŻENIA

Zagrożenie Krytyczne R-004 (Cyberbezpieczeństwo): Wyciek danych pasażerów lub atak Ransomware na infrastrukturę chmurową uzyskał maksymalny wynik ($R = 25$). Ze względu na restrykcyjne wymogi prawne (RODO) oraz konieczność zachowania ciągłości działania lotniska, incydent ten stanowi bezpośrednie zagrożenie dla reputacji oraz stabilności finansowej portu.

Zagrożenia Wysokie R-001 i R-002: Problemy z interferencją falową betonu/stali (R-001) oraz opóźnienia w integracji API systemów zewnętrznych FIDS/BHS (R-002) posiadają wynik $R = 12$. Wpływają one bezpośrednio na architekturę oprogramowania oraz harmonogram wdrożenia.

3. REJESTR RYZYK (RISK REGISTER)

Poniższy rejestr zawiera pełną specyfikację techniczną, konsekwencje projektowe oraz plany awaryjne dla 6 zidentyfikowanych ryzyk inżynierskich i organizacyjnych. Został on przygotowany w formie niezależnych kart ryzyk zgodnie z wytycznymi metodologicznymi kursu.

Atrybut ryzyka	Opis szczegółowy
ID Ryzyka	R-001
Nazwa Ryzyka	Interferencja sygnału BLE i tłumienie fal
Kategoria	Techniczne / Infrastruktura
Opis techniczny	Konstrukcja architektoniczna terminala (duże nagromadzenie stali, betonu oraz szkła) drastycznie tłumi i odbija sygnał radiowy emitowany przez 100 beaconów BLE, powodując spadek dokładności pozycjonowania pasażera poniżej krytycznej granicy 1 metra.
Główny obszar wpływu	Jakość oprogramowania / Dostępność systemu
Prawdopodobieństwo (1–5)	3 – Średnie
Dotkliwość wpływu (1–5)	4 – Wysoka
Wynik ryzyka (Risk Score)	12 – Podwyższony poziom ryzyka (Wymagana aktywna mitygacja)
Konsekwencje dla projektu	Degradacja modułu nawigacji wewnątrzterminalowej, dezorientacja przestrzenna użytkowników, krytyczne błędy w wyznaczaniu tras bezbarierowych dla osób PRM (skierowanie na schody zamiast wind).
Strategia mitygacji	• Zagęszczenie siatki rozmieszczenia beaconów w strefach o trudnej geometrii przestrzennej. • Przeprowadzenie empirycznych testów propagacji fal przed finalnym montażem.
Plan awaryjny	Dynamiczne przełączenie aplikacji w tryb estymacji pozycji na podstawie czujników inercyjnych smartfona (Dead Reckoning) w miejscach zaniku sygnału.

Osoba odpowiedzialna za ryzyko	Project Manager
Wykonawca działań naprawczych	Inżynier BLE / IoT
Warunek wyzwalający	Wskaźnik RSSI na urządzeniach testowych spada poniżej progu -85 dBm w wyznaczonych ciągach komunikacyjnych.
Metoda monitorowania	Cotygodniowe audyty radiowe terminala i analiza logów dokładności geolokalizacji z aplikacji.

Atrybut ryzyka	Opis szczegółowy
ID Ryzyka	R-002
Nazwa Ryzyka	Opóźnienia w integracji API systemów zewnętrznych
Kategoria	Harmonogramowe / Zależności zewnętrzne
Opis techniczny	Zewnętrzni dostawcy systemów lotniskowych FIDS (linie lotnicze) oraz BHS (operatorzy sortowni bagażu) opóźniają dostarczenie produkcyjnych lub testowych punktów końcowych API ze względu na własne ograniczenia proceduralne.
Główny obszar wpływu	Harmonogram projektu
Prawdopodobieństwo (1–5)	4 – Prawdopodobne
Dotkliwość wpływu (1–5)	3 – Średnia
Wynik ryzyka (Risk Score)	12 – Podwyższony poziom ryzyka (Wymagana aktywna mitygacja)
Konsekwencje dla projektu	Całkowite zablokowanie testów integracyjnych modułu bagażowego oraz personalizacji powiadomień lotów w czasie rzeczywistym; niedotrzymanie kamieni milowych sprintu.

Strategia mitygacji	• Wdrożenie rygorystycznych zapisów o karach umownych w umowach SLA. • Przygotowanie pełnej, wewnętrznej specyfikacji interfejsów przed rozpoczęciem prac deweloperskich.
Plan awaryjny	Implementacja zaawansowanych serwerów mockujących (WireMock), generujących syntetyczne dane lotów i statusy bagażu na podstawie historycznych logów lotniska.
Osoba odpowiedzialna za ryzyko	Product Owner
Wykonawca działań naprawczych	Specjalista ds. integracji
Warunek wyzwalający	Dostawca nie dostarcza dokumentacji API lub dostępu do środowiska sandbox na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem fazy integracji.
Metoda monitorowania	Monitorowanie postępów prac w ramach dwutygodniowych spotkań synchronizacyjnych statusów API.

Atrybut ryzyka	Opis szczegółowy
ID Ryzyka	R-003
Nazwa Ryzyka	Rotacja personelu w kluczowych rolach inżynierskich
Kategoria	Organizacyjne / Zasoby ludzkie
Opis techniczny	Nagłe odejście z zespołu głównego architekta backendu lub jednego z dwóch programistów mobilnych w szczytowej fazie implementacji algorytmów optymalizacji ruchu pasażerskiego.
Główny obszar wpływu	Budżet i Harmonogram projektu
Prawdopodobieństwo (1–5)	5 – Prawie pewne
Dotkliwość wpływu (1–5)	2 – Niska
Wynik ryzyka (Risk Score)	10 – Podwyższony poziom ryzyka (Wymagana aktywna mitygacja)

Konsekwencje dla projektu	Utrata kluczowej wiedzy dziedzinowej, drastyczny spadek prędkości zespołu (Velocity), konieczność uruchomienia kosztownej rekrutacji i opóźnienie wdrożenia o min. jeden sprint.
Strategia mitygacji	• Wdrożenie obligatoryjnego procesu Code Review dla każdej linii kodu. • Utrzymywanie rozproszonej dokumentacji technicznej i projektowej w systemie L^AT_EX.
Plan awaryjny	Przesunięcie bieżących zadań implementacyjnych na drugiego dewelopera w ramach posiadanej rezerwy zasobów ludzkich (zespół posiada po 2 FTE na backend i mobile).
Osoba odpowiedzialna za ryzyko	Project Manager
Wykonawca działań naprawczych	Scrum Master
Warunek wyzwalający	Złożenie przez pracownika wypowiedzenia umowy lub zgłoszenie długotrwałego zwolnienia lekarskiego (powyżej 30 dni).
Metoda monitorowania	Regularne spotkania 1-on-1 z członkami zespołu oraz monitorowanie satysfakcji z pracy w metrykach zwinnych.

Atrybut ryzyka	Opis szczegółowy
ID Ryzyka	R-004
Nazwa Ryzyka	Atak Ransomware lub wyciek danych osobowych pasażerów
Kategoria	Cyberbezpieczeństwo

Opis techniczny	Przełamanie barier bezpieczeństwa infrastruktury chmurowej AWS/Azure przez cyberprzestępców, skutkujące nieautoryzowanym dostępem do bazy danych PostgreSQL (dane tokenów QR, profile PRM) lub zaszyfrowaniem klastrów produkcyjnych Kubernetes.
Główny obszar wpływu	Cyberbezpieczeństwo / Reputacja / Zgodność z prawem
Prawdopodobieństwo (1–5)	5 – Prawie pewne
Dotkliwość wpływu (1–5)	5 – Krytyczna
Wynik ryzyka (Risk Score)	25 – Krytyczny poziom ryzyka (Wymagana natychmiastowa reakcja)
Konsekwencje dla projektu	Wyciek danych podlegających RODO, gigantyczne kary finansowe nakładane przez organy nadzorcze, całkowity paraliż cyfrowego asystenta lotniskowego, bezpowrotna utrata zaufania pasażerów i zarządu lotniska.
Strategia mitygacji	• Wdrożenie pełnego szyfrowania danych (AES-256) w spoczynku (At-Rest) oraz w locie (In-Transit). • Regularne, automatyczne audyty podatności kodu pod kątem standardów OWASP Top 10.
Plan awaryjny	Natychmiastowa izolacja sieciowa zainfekowanych mikroservisów, uruchomienie procedury Disaster Recovery i odtworzenie czystego środowiska z replikowanych, zimnych backupów (Cold Backups).
Osoba odpowiedzialna za ryzyko	Project Manager
Wykonawca działań naprawczych	Inżynier DevOps
Warunek wyzwalający	Systemy monitoringu bezpieczeństwa (SIEM) raportują powtarzające się, nieautoryzowane próby eskalacji uprawnień lub anomalny transfer danych z bazy danych.
Metoda monitorowania	Ciągły monitoring ruchu sieciowego, automatyczne skanowanie podatności obrazów kontenerów oraz audyty logów dostępowych.

Atrybut ryzyka	Opis szczegółowy
ID Ryzyka	R-005
Nazwa Ryzyka	Opóźnienie dostaw fizycznych komponentów sprzętowych
Kategoria	Zewnętrzne / Łańcuch dostaw
Opis techniczny	Przerwanie globalnego łańcucha dostaw hardware'u lub opóźnienia celne skutkujące niedostarczeniem partii 100 sztuk dedykowanych beaconów BLE w zakontraktowanym terminie przez dostawcę zewnętrznego.
Główny obszar wpływu	Harmonogram projektu
Prawdopodobieństwo (1–5)	4 – Prawdopodobne
Dotkliwość wpływu (1–5)	2 – Niska
Wynik ryzyka (Risk Score)	8 – Podwyższony poziom ryzyka (Wymagana aktywna mitygacja)
Konsekwencje dla projektu	Niemożliwość przeprowadzenia testów kalibracyjnych i walidacyjnych w fizycznej przestrzeni terminala lotniczego; ryzyko opóźnienia startu testów akceptacyjnych (UAT).
Strategia mitygacji	• Zamówienie urządzeń infrastrukturalnych z minimalnym wyprzedzeniem wynoszącym 2 miesiące. • Dywersyfikacja dostawców sprzętu (wybór dwóch niezależnych dystrybutorów hardware).
Plan awaryjny	Przeprowadzenie wstępnej walidacji architektury oprogramowania nawigacji przy użyciu posiadanych 8 fizycznych smartfonów deweloperskich i symulatorów programowych.
Osoba odpowiedzialna za ryzyko	Project Manager
Wykonawca działań naprawczych	Procurement Manager / Scrum Master

Warunek wyzwalający	Spedycja kurierska zgłasza status opóźnienia przesyłki międzynarodowej o więcej niż 7 dni roboczych względem harmonogramu dostaw.
Metoda monitorowania	Codziennie śledzenie statusu logistycznego przesyłki oraz bezpośredni kontakt z przedstawicielem handlowym dostawcy.

Atrybut ryzyka	Opis szczegółowy
ID Ryzyka	R-006
Nazwa Ryzyka	Niekontrolowany wzrost kosztów utrzymania infrastruktury chmurowej
Kategoria	Finansowe / Przekroczenie kosztów
Opis techniczny	Błędna konfiguracja polityk automatycznego skalowania pionowego i poziomego (HPA/VPA) klastrów Kubernetes w środowisku chmurowym AWS/Azure generuje opłaty przekraczające założony budżet 56 000 PLN.
Główny obszar wpływu	Budżet projektu
Prawdopodobieństwo (1–5)	5 – Prawie pewne
Dotkliwość wpływu (1–5)	1 – Nieznaczna
Wynik ryzyka (Risk Score)	5 – Podwyższony poziom ryzyka (Wymagana aktywna mitygacja)
Konsekwencje dla projektu	Konsumpcja rezerwy finansowej przeznaczonej na fazę stabilizacji systemu po jego wdrożeniu produkcyjnym, konieczność rewizji wydatków operacyjnych projektu.
Strategia mitygacji	Budowanie świadomości kosztowej deweloperów (FinOps), dokładne profilowanie zapotrzebowania mikroserwisów na zasoby procesora (CPU) i pamięci (RAM) w środowisku stagingowym.

Plan awaryjny	Wdrożenie sztywnych limitów kosztowych i limitów zasobów (ResourceQuotas) dla poszczególnych przestrzeni nazw (namespaces) w klastrach Kubernetes.
Osoba odpowiedzialna za ryzyko	Product Owner
Wykonawca działań naprawczych	Inżynier DevOps
Warunek wyzwalający	Dobowy koszt konsumpcji zasobów chmurowych przekracza średnią prognozowaną wartość o więcej niż 30%.
Metoda monitorowania	Konfiguracja automatycznych alertów budżetowych w panelu AWS Billing / Azure Cost Management z powiadomieniami na komunikator zespołu.

4. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Przeprowadzona analiza ryzyka dowodzi, że struktura systemu APS jest silnie eksponowana na zagrożenia płynące z zewnętrznych integracji oraz rygorystycznych wymogów bezpieczeństwa danych.

Fakt, że samo ryzyko cyberbezpieczeństwa (R-004) oraz kluczowe ryzyka techniczne (R-001, R-002) generują wysokie noty punktowe, w pełni uzasadnia alokację zasobów opisaną w poprzednich rozdziałach – w szczególności zaangażowanie dedykowanego Inżyniera DevOps, Inżyniera BLE oraz Specjalisty ds. integracji. Ciągły monitoring Rejestru Ryzyk podczas 2-tygodniowych sprintów pozwoli zespołowi na proaktywne minimalizowanie zagrożeń i zapewni pomyślne wdrożenie platformy APS.

RAPORT

PLANOWANIE ZASOBÓW I STRUKTURA ODPOWIEDZIALNOŚCI RACI

Autor:	Data wykonania:	Grupa:
Michał Woś	19 czerwca 2026	Gr-1
Zespół:	Supervisor:	
Michał Woś 47698	dr inż Tomasz Giżewski	

1. OPIS SYSTEMU W KONTEKŚCIE OPERACYJNO-ZASOBOWYM

Wdrożenie platformy **AirPort Passenger Service (APS)** nie może być traktowane jako implementacja izolowanej aplikacji mobilnej. Jest to złożony, rozproszony system klasy operacyjnej, którego nadrzędnym celem jest sterowanie i optymalizacja potoków pasażerskich w czasie rzeczywistym. System integruje infrastrukturę sieciową IoT z centralnymi bazami danych oraz systemami zewnętrznymi linii lotniczych (FIDS) i obsługi bagażowej (BHS).

Planowanie zasobów dla tego przedsięwzięcia musi uwzględniać krytyczne uwarunkowania środowiska lotniskowego, takie jak:

- **Skokowe obciążenia ruchem (Peak-hour loads):** System musi przetwarzać tysiące zdarzeń geolokalizacyjnych BLE na sekundę w godzinach szczytu przylotów i odlotów.
- **Restrykcyjne ograniczenia czasowe:** Alerty boardingowe i dynamiczne przekierowania do bramek bezpieczeństwa muszą być dostarczane z opóźnieniem poniżej 1 sekundy.
- **Bezpieczeństwo operacyjne i ciągłość działania:** Brak pojedynczego punktu awarii (SPoF) oraz wysoka dostępność (SLA 99,9%) są warunkiem koniecznym do uniknięcia kosztownych przestoju terminala.

Każdy zasób ludzki, techniczny i finansowy alokowany w niniejszym planie wykazuje bezpośrednią zależność z wymaganiami funkcjonalnymi oraz zidentyfikowanymi scenariuszami niestandardowymi (S1–S4), które generują aż 44% całkowitej złożoności Product Backlogu.

2. ZASOBY LUDZKIE I UZASADNIENIE RÓL ZESPOŁU

Do realizacji projektu w metodyce zwinnej (Scrum, sprinty 2-tygodniowe, łączny czas trwania 28 tygodni) wyznaczono interdyscyplinarny zespół o stałym zaangażowaniu wynoszącym **11 FTE**. Poniższa struktura ról zapewnia pełne pokrycie kompetencyjne:

-
1. **Project Manager / Scrum Master (1 FTE):** Odpowiada za usuwanie barier deweloperskich, zarządzanie harmonogramem oraz komunikację z kluczowymi interesariuszami (zarząd portu, Urząd Lotnictwa Cywilnego, linie lotnicze).
 2. **Analitik systemowy / Product Owner (1 FTE):** Koordynuje spójność backlogu z procesem biznesowym, definiuje kryteria akceptacji dla scenariuszy wyjątkowych (SOS, PRM) i waliduje kompletność modeli BPMN.
 3. **Backend Developer (2 FTE):** Odpowiadają za architekturę mikroserwisową, implementację logiki biznesowej, integrację z Kafką oraz budowę interfejsu bazodanowego PostgreSQL i Redis. **Mobile Developer (2 FTE):** Implementują natywne aplikacje (iOS/Android) z obsługą skanowania kodów QR, modułem nawigacji BLE oraz interfejsem dostosowanym do standardów WCAG 2.1 dla osób PRM.
 4. **Inżynier BLE / IoT (1 FTE):** Odpowiada za fizyczne rozmieszczenie, kalibrację sygnału RSSI oraz utrzymanie siatki 100 beaconów BLE w trudnej geometrii terminala (stal i beton).
 5. **Projektant UX/UI (1 FTE):** Projektuje interfejsy użytkownika ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji wysokiego stresu (aktywacja protokołu SOS) oraz pełnej inkluzywności cyfrowej.
 6. **Tester / QA Engineer (1 FTE):** Projektuje scenariusze testowe, przeprowadza walidację radiową w terenie oraz realizuje automatyczne testy obciążeniowe przy użyciu platformy Gatling.
 7. **Inżynier DevOps (1 FTE):** Odpowiada za automatyzację potoków CI/CD, konfigurację klastrów Kubernetes (K8s) w chmurze AWS/Azure oraz mitygowanie ryzyk bezpieczeństwa (R-004).
 8. **Specjalista ds. integracji (1 FTE):** Koordynuje komunikację z systemami lotniskowymi za pośrednictwem protokołów i standardów API SITA/IATA.

3. SPECYFIKACJA I STRUKTURA ZASOBÓW TECHNICZNYCH

Zasoby techniczne zostały dobrane w sposób gwarantujący wydajność systemu w warunkach rzeczywistych oraz odporność na błędy infrastrukturalne:

3.1. SYSTEMY OPERACYJNE I HARDWARE TERENOWY

- **Sieć beaconów BLE (100 szt.):** Rozmieszczona w kluczowych ciągach komunikacyjnych terminala, zapewniająca precyzję pozycjonowania do 1 metra.

-
- **Tagi RFID / Czytniki kodów kreskowych:** Infrastruktura wejściowa zintegrowana bezpośrednio z taśmociągami sortowni bagażowej BHS.
 - **Smartfony testowe (8 szt.):** Fizyczne urządzenia iOS/Android dedykowane do empirycznej weryfikacji propagacji fal radiowych i poboru energii przez moduł Bluetooth.

3.2. NARZĘDZIA DEWELOPERSKIE I INTEGRACYJNE

- **Środowiska programistyczne i kontrola wersji:** Ekosystemy IntelliJ IDEA, Android Studio, Xcode zsynchronizowane z repozytorium Git.
- **Serwery Mockujące (WireMock):** Zaawansowane środowisko do symulacji punktów końcowych API systemów FIDS/BHS w celu niezależnego prowadzenia prac deweloperskich.

3.3. ŚRODOWISKA TESTOWE I INFRASTRUKTURA WDROŻENIOWA

- **Platforma Gatling:** Narzędzie do symulacji uderzeniowego ruchu pasażerskiego oraz testów penetracyjnych.
- **Orkiestracja kontenerów:** Klastry Kubernetes wdrażane w chmurze obliczeniowej (AWS/Azure) z włączonym automatycznym skalowaniem poziomym (HPA).

4. FAZOWA TABELA ALOKACJI ZASOBÓW

Poniższa tabela porządkuje dystrybucję zasobów ludzkich i technicznych w czasie, wskazując na uzasadnienie ich obecności oraz obszary, w których koordynacja międzyzespołowa ma charakter krytyczny.

Faza projektu	Zasoby ludzkie	Zasoby techniczne	Uzasadnienie i punkty krytyczne
Analiza	• Project Manager • Analityk / PO • Spec. ds. integracji	• Narzędzia BPMN • Dokumentacja L^AT_EX	Identyfikacja procesów (kroki 1–5) oraz specyfikacji S1–S4. Krytyczna koordynacja: Współpraca PO i Specjalisty ds. integracji w celu mapowania silosów danych.
Projektowanie Systemu	• Analityk / PO • Projektant UX/UI • Inżynier BLE / IoT	• Narzędzia prototypowania • Standardy WCAG 2.1 • Specyfikacja OpenAPI	Definicja architektury mikroserwisów i tras bezbarierowych PRM. Projekt interfejsu dla sytuacji stresowych (Protokół SOS).
Implementacja	• Backend Dev (x2) • Mobile Dev (x2) • Inżynier DevOps	• Spring Boot, Kafka • React Native / Flutter • PostgreSQL + Redis	Budowa kodu dla głównych modułów (FIDS, BHS, SOS, PRM). Zasób nakładany: Równoległa praca 4 deweloperów nad współdzieleniem logiki Bluetooth.
Integracja	• Spec. ds. integracji • Backend Dev • Inżynier BLE / IoT	• API Gateways • Serwery WireMock • Komunikatory IATA	Łączenie mikroserwisów z systemami FIDS linii lotniczych i sortownią BHS. Mitygacja ryzyka R-002: Wykorzystanie WireMock do generowania syntetycznych danych lotów.

Faza projektu	Zasoby ludzkie	Zasoby techniczne	Uzasadnienie i punkty krytyczne (cd.)
Testowanie	• Tester / QA Engineer • Analityk / PO • Mobile Dev	• Platforma Gatling • 8 smartfonów testowych • 100 beaconów BLE	Kalibracja lokalizacji radiowej do 1 m w terminalu (R-001). Testy wydajnościowe Gatling pod kątem szczytowego ruchu pasażerskiego.
Wdrożenie	• Inżynier DevOps • Project Manager	• Klastry Kubernetes • Chmura AWS/Azure • Potoki CI/CD	Uruchomienie infrastruktury bez Single Point of Failure (SPoF) w celu realizacji wysokiej dostępności i wymogu SLA 99,9% (PB-17).
Utrzymanie i Monitoring	• Inżynier DevOps • Analityk / PO • Zespół wsparcia	• SIEM, Prometheus • Grafana • AWS Billing / FinOps	Ciągły monitoring anomalii sieciowych (mitygacja R-004) oraz optymalizacja kosztów chmurowych klastrów Kubernetes (mitygacja R-006).

5. MACIERZ ODPOWIEDZIALNOŚCI RACI

W celu jednoznacznego usunięcia barier decyzyjnych oraz mitygacji ryzyka rotacji personelu (R-003), dla każdego kluczowego zadania inżynieryjnego wyznaczono **dokładnie jedną rolę pełni odpowiedzialną za efekt końcowy (A – Accountable)**.

Legenda oznaczeń: **PM** – Project Manager, **PO** – Analityk / Product Owner, **DEV** – Deweloperzy, **BLE** – Inżynier BLE, **INT** – Specjalista ds. integracji, **DO** – Inżynier DevOps, **QA** – Tester.

Tab. 2. Macierz RACI dla kluczowych procesów i produktów systemu APS

Zadanie / Produkt WBS	PM	PO	DEV	BLE	INT	DO	QA
Modelowanie procesu i scenariuszy S1–S4	A	R	I	C	C	I	C
Projekt interfejsów i standardów WCAG 2.1	C	A	R	I	R	C	I
Kalibracja i implementacja sieci BLE	A	I	R	R	I	C	C
Integracja z API FIDS oraz sortownią BHS	C	I	C	I	R	A	C
Implementacja protokołu ratunkowego SOS	A	C	R	I	I	I	C
Testy obciążeniowe Gatling i walidacja	C	C	C	I	I	I	R
Konfiguracja Kubernetes i potoków CI/CD	C	I	I	I	I	R	C
Wdrożenie polityk bezpieczeństwa i FinOps	A	C	I	I	I	R	I

5.1. UZASADNIENIE STRUKTURY MACIERZY ODPOWIEDZIALNOŚCI

Zależności w fazach krytycznych: Najwyższy stopień współzależności występuje w obszarze integracji systemów zewnętrznych. Inżynier DevOps (DO) posiada status Accountable (A) za stabilność całego środowiska i brak pojedynczych punktów awarii (SPoF), podczas gdy Specjalista ds. integracji (INT) jest Responsible (R) za mapowanie protokołów lotniczych SITA/IATA. Rozdzielenie to zabezpiecza projekt przed paraliżem wdrożeniowym w przypadku opóźnień API od zewnętrznych dostawców (R-002).

W obszarze walidacji i testów (Gatling/UAT), rola QA jest w pełni odpowiedzialna za wykonanie (R), lecz Product Owner (PO) musi zostać bezwzględnie skonsultowany (*Consulted*), aby potwierdzić zgodność algorytmów optymalizacji kolejki ($I = N/(T \cdot S)$) z celami biznesowymi lotniska.

6. WSTĘPNA ANALIZA KOSZTÓW I IMPLIKACJI FINANSOWYCH

Budżet deweloperski fazy wdrożeniowej został oszacowany na poziomie **1 018 000 PLN**. Dominującym składnikiem kosztowym są wydatki osobowe (770 000 PLN), co bezpośrednio uzasadnia zaangażowanie pełnego profilu 11 FTE.

Infrastruktura chmurowa generuje stały koszt szacowany na 56 000 PLN, co wymusza uruchomienie mechanizmów FinOps w celu mitygacji ryzyka R-006. Alokowana rezerwa finansowa na poziomie 10% (93 000 PLN) zabezpiecza projekt przed potencjalnymi karami umownymi wynikającymi z opóźnień integracyjnych oraz kosztami dodatkowych audytów bezpieczeństwa (R-004).

7. WNIOSKI KOŃCOWE

Przedstawiona struktura podziału pracy, zasobów oraz odpowiedzialności gwarantuje pełną odporność systemu APS na dynamiczne warunki operacyjne portu lotniczego. Precyzyjne przypisanie ról eliminuje konflikty kompetencyjne, a dobrany stack technologiczny (Kafka, Kubernetes, Redis) pozwala na stabilne przetwarzanie danych w warunkach szczytowego ruchu pasażerskiego.